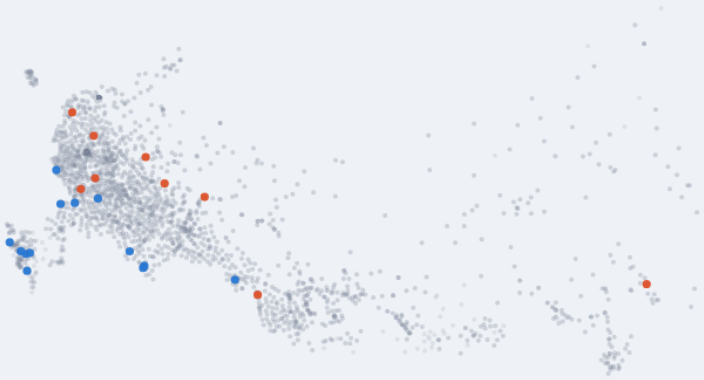
ОНЛАЙН-КОНКУРС СБЕРИНДЕКСА · НОМИНАЦИЯ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»

Пульс муниципального потребления

Прогноз безналичных расходов на жителя на 1–12 месяцев и раннее обнаружение шоков для 2 190 муниципалитетов и шести категорий трат. Карта показывает, где расходы в выбранном месяце резко отклонились от сопоставимых МО: в апреле 2024 г. загораются города паводка на Урале.

Месяц 2024-04 Категория

Маркетплейсы



● резкое падение ● резкий рост ● в пределах нормы

резкое — больше 3 собственных σ и больше 5%

13 МО с резким падением, 9 — с резким ростом

Горизонт 1 месяц: MAE ниже, чем у Prophet

−45,6%

326 против 600 руб.

Горизонт 3 месяца: MAE ниже, чем у Prophet

−28,4%

405 против 566 руб.

Горизонт 6 месяцев: MAE ниже, чем у Prophet

−16,3%

496 против 593 руб.

Горизонт 12 месяцев: MAE ниже, чем у Prophet

−46,3%

481 против 894 руб.

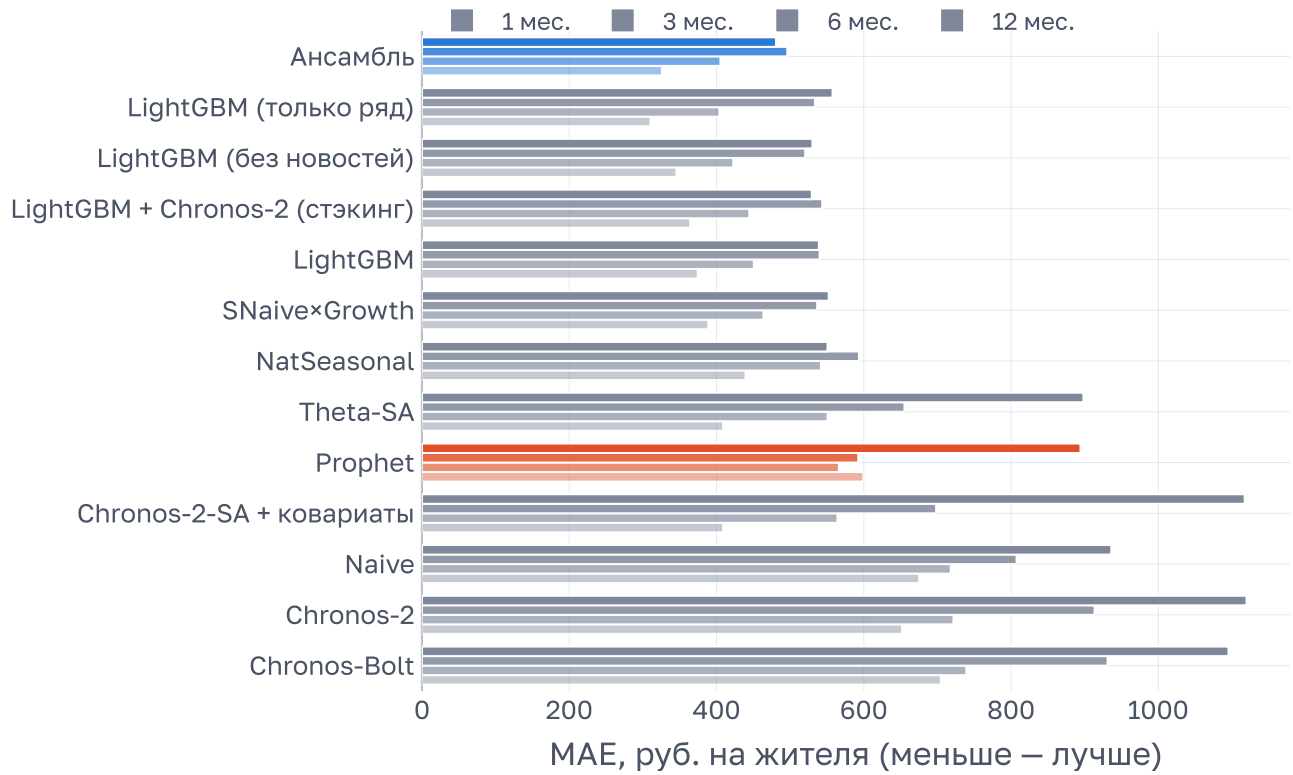
Как устроен алгоритм

Три контура работают раз в месяц на данных, известных к концу месяца. Детектор и новости не только сигнализируют, но и передают признаки в прогнозную модель.



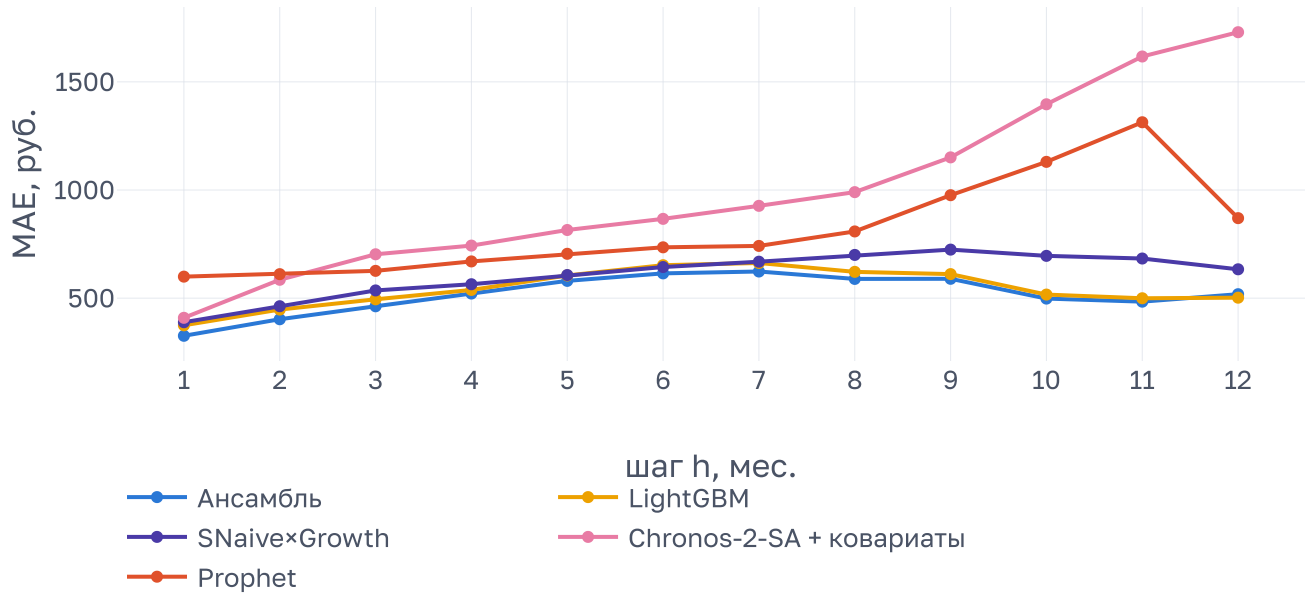
Прогноз против базовой модели

Итоговая модель — Ансамбль. Бэктест на 12 096 полных рядах; базовая модель организаторов — Prophet.

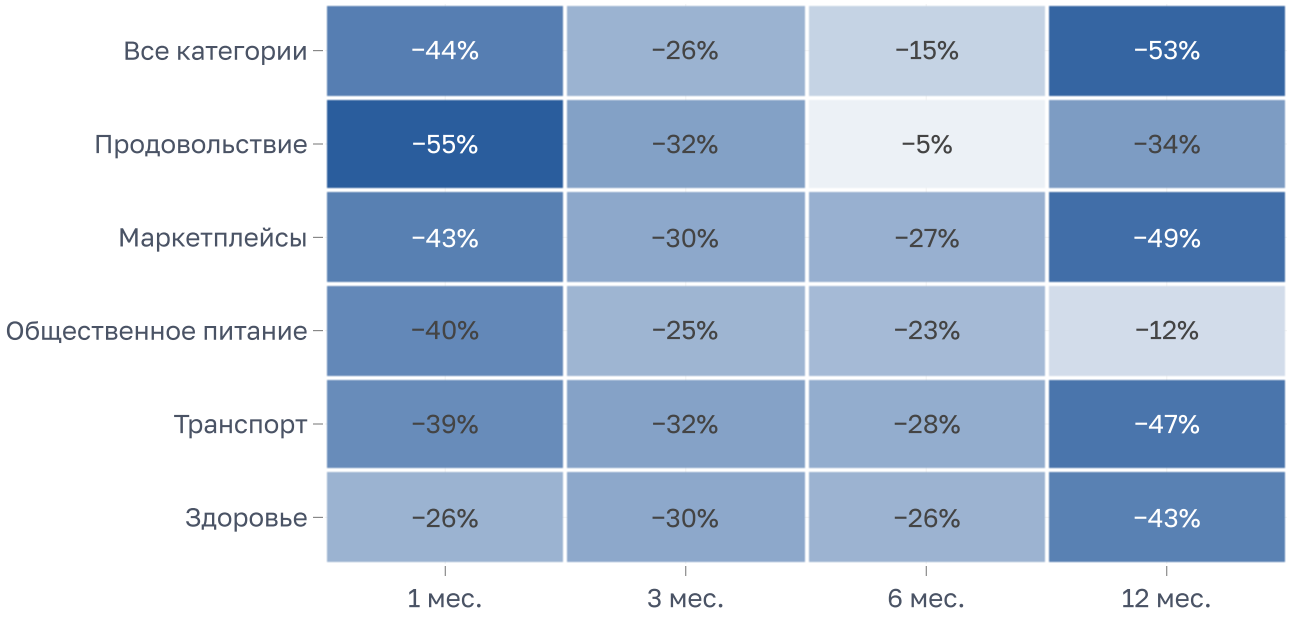


Скользящая точка прогноза: декабрь 2023 – ноябрь 2024 г. Окно H — средняя ошибка на шагах 1…H. R^2 динамики считается по лог-приросту от точки прогноза: он показывает долю объяснённых изменений, а не различий между МО.

Ошибка по шагу прогноза



Выигрыш у Prophet по категориям



Значимость отличия от Prophet

ОКНО	РАЗНОСТЬ MAE	95% ДИ	P	РЯДОВ, ГДЕ ЛУЧШЕ
1 мес.	-273,5	[-280,0; -267,1]	$< 10^{-4}$	96%
3 мес.	-160,9	[-165,7; -156,0]	$< 10^{-4}$	91%
6 мес.	-96,4	[-101,2; -91,4]	$< 10^{-4}$	78%
12 мес.	-413,7	[-429,4; -397,9]	$< 10^{-4}$	80%

Парный критерий Уилкоксона по рядам; ошибки усреднены внутри ряда. ДИ — бутстреп разности MAE (отрицательная разность — итоговая модель лучше).

Фундаментальные модели: где помогают, где нет

Chronos-Bolt и Chronos-2 испытаны в восьми режимах: zero-shot, с очисткой от сезонности, с ковариатами, с LoRA-дообучением и как признак для LightGBM. Без адаптации им не хватает полного годового цикла в 12–23 точках истории; лучше всего Chronos-2 работает как источник прогнозных интервалов для детектора шоков.

МОДЕЛЬ, MAE РУБ.	1 МЕС.	3 МЕС.	6 МЕС.	12 МЕС.
Chronos-Bolt	705	739	931	1 095
Chronos-Bolt-SA	427	597	765	1 240
Chronos-2	652	722	913	1 120
Chronos-2-SA	413	591	731	1 161
Chronos-2 + ковариаты	595	665	822	1 096
Chronos-2-SA + ковариаты	409	564	698	1 117
Chronos-2-SA + ковариаты + LoRA	1 106	1 102	1 571	915
LightGBM + Chronos-2 (стэкинг)	364	445	544	529
SNaive×Growth	389	464	537	552
Prophet	600	566	593	894

Ограничение

Zero-shot прогноз по короткому ряду переносит декабрьский пик и тренд 2023 г. на весь 2024 г.

Очистка от сезонности

Сезонный профиль из 7-летнего ряда СберИндекса по РФ снимает главную ошибку на коротких горизонтах.

Ковариаты и cross-learning

Длинная история РФ как прошлая ковариата, календарь как будущая, совместный прогноз МО одного субъекта.

Интервалы для мониторинга

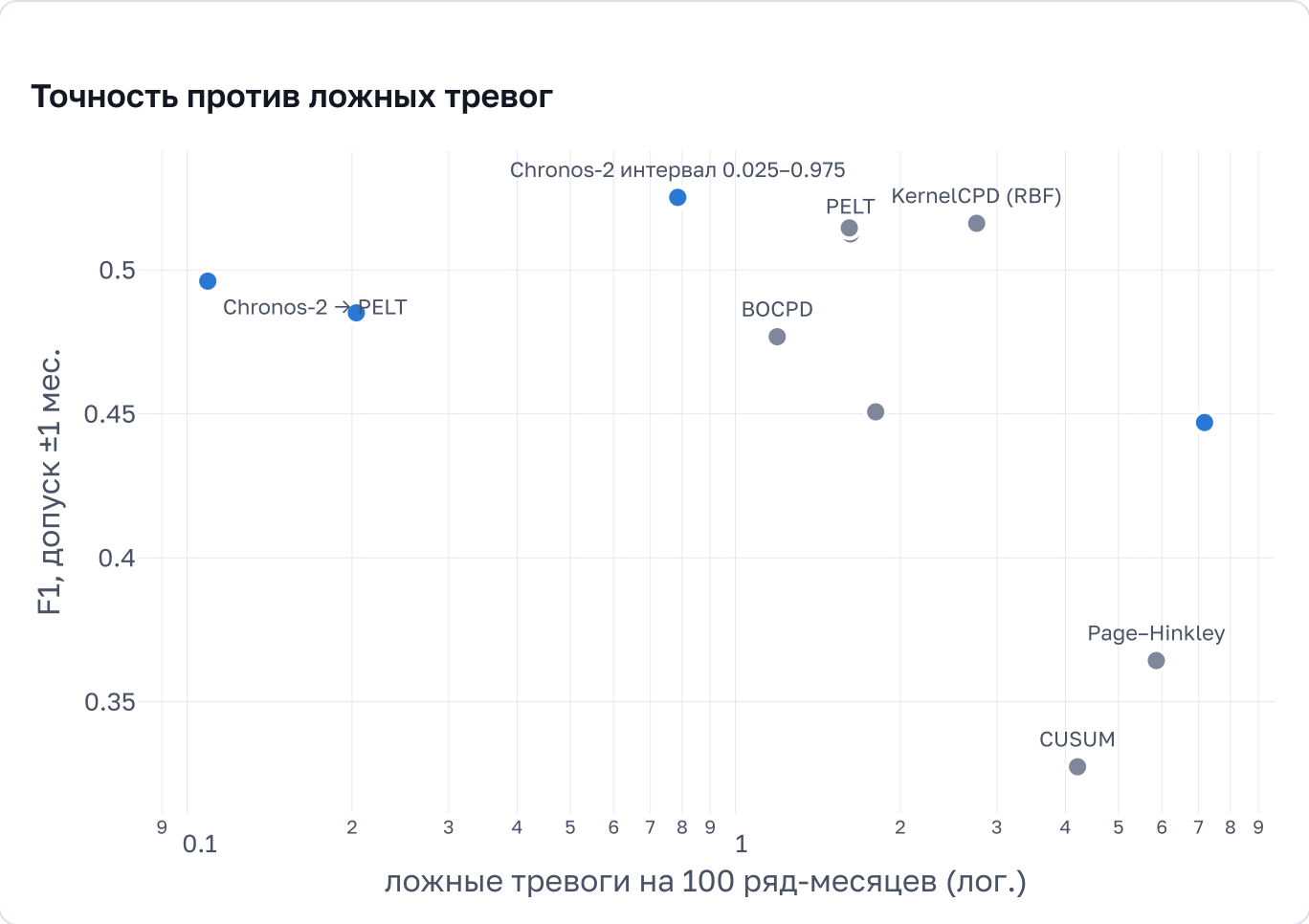
Выход факта за 95%-интервал Chronos-2 — лучший онлайн-детектор по F1 при сигнале в месяц шока.

LoRA-дообучение

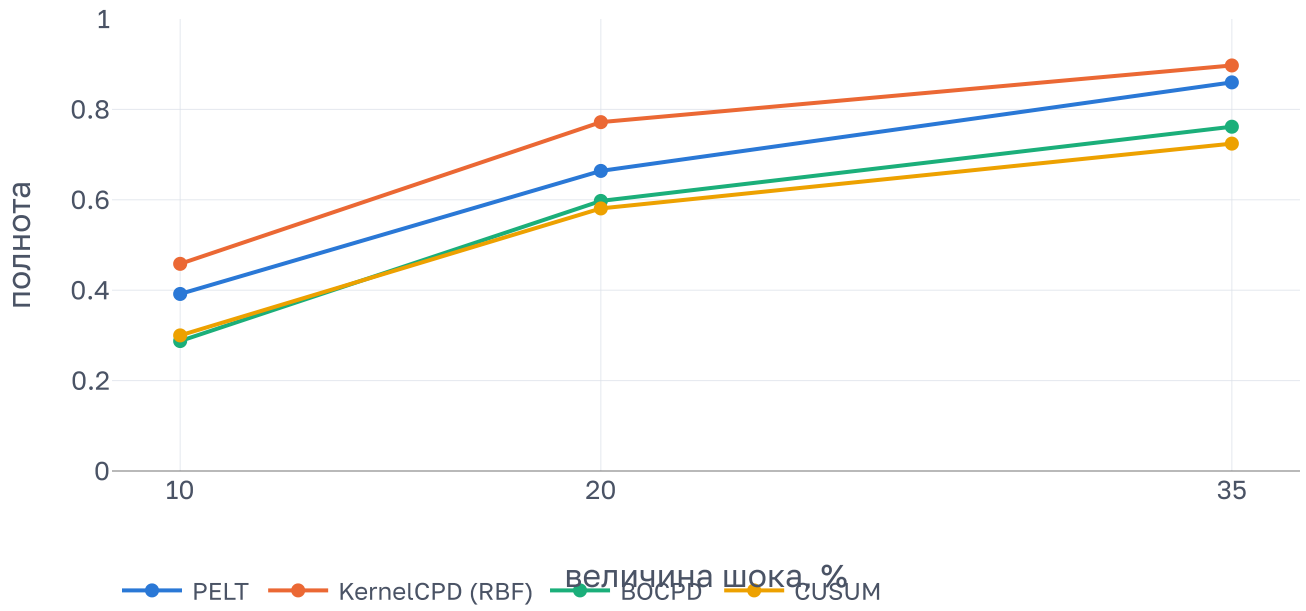
300 шагов на панели сделали прогноз на 1–6 мес. в 2–3 раза хуже: на коротких рядах дообучению нужна ранняя остановка.

Обнаружение структурных изменений

В реальные ряды вносились шоки известной формы и величины. Параметры методов подбирались на одной выборке, оценка — на другой, в режиме ежемесячного мониторинга: в месяц t метод видит только данные до t.



Полнота по типу и величине шока



МЕТОД (МОНИТОРИНГ)	ТОЧНОСТЬ	ПОЛНОТА	F1	ЛОЖНЫЕ / 100 МЕС.	ЗА
Chronos-2 интервал 0.025–0.975	0,69	0,42	0,525	0,79	
KernelCPD (RBF)	0,48	0,56	0,516	2,76	
BinSeg	0,49	0,54	0,515	1,61	
PELT	0,48	0,54	0,513	1,62	
Chronos-2 → BinSeg	**0,84**	**0,35**	**0,496**	**0,11**	
Chronos-2 → PELT	**0,83**	**0,35**	**0,495**	**0,11**	
Chronos-2 → BOCPD	**0,83**	**0,34**	**0,485**	**0,20**	
BOCPD	0,57	0,41	0,477	1,19	
BottomUp	0,39	0,54	0,451	1,80	
Chronos-2 интервал 0.05–0.95	0,33	0,70	0,447	7,18	
Page–Hinkley	0,27	0,55	0,364	5,86	
CUSUM	0,27	0,43	0,327	4,21	

Новости: как заголовок становится признаком

385 970 заголовков за декабрь 2022 – декабрь 2024 г.: 10,5% привязаны к субъекту РФ, 2,1% — к конкретному муниципалитету.

шаг 1

Сбор

Суточные архивы Интерфакса и Lenta.ru, только дата, заголовок и рубрика.

шаг 2

Геопривязка

Леммы pymorphy3 и газетир из справочника МО: субъект, район, город-центр.

шаг 3

Тип события

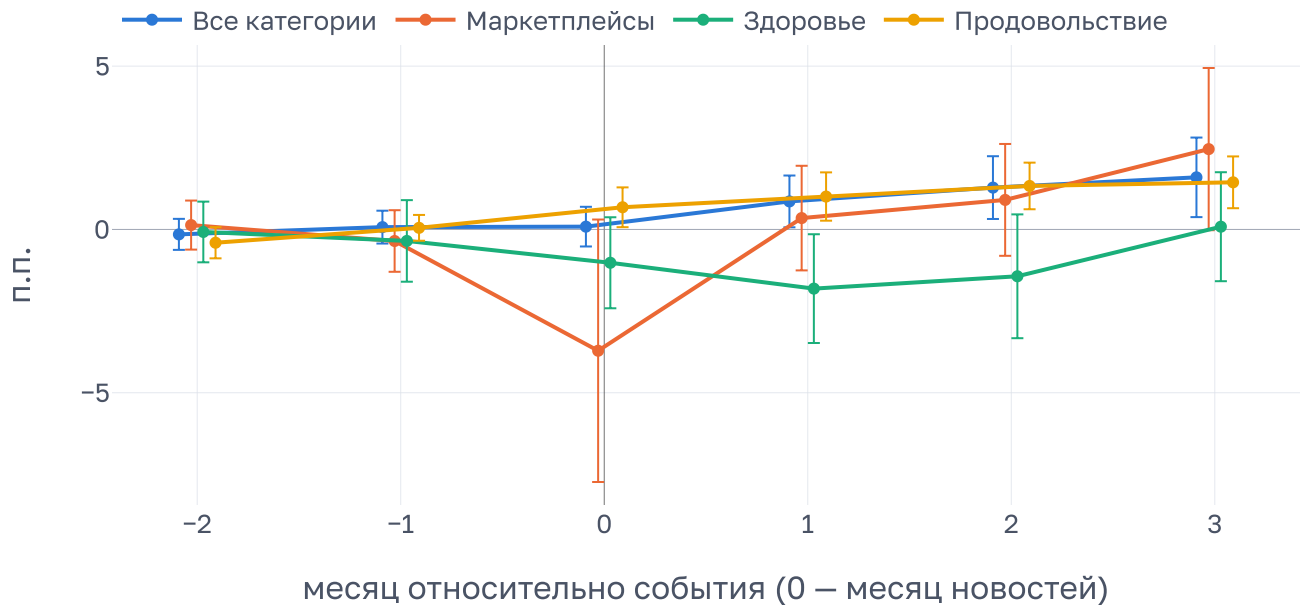
ЧС и стихия, атаки, аварии, экономика; отраслевые темы для категорий трат.

шаг 4

As-of индекс

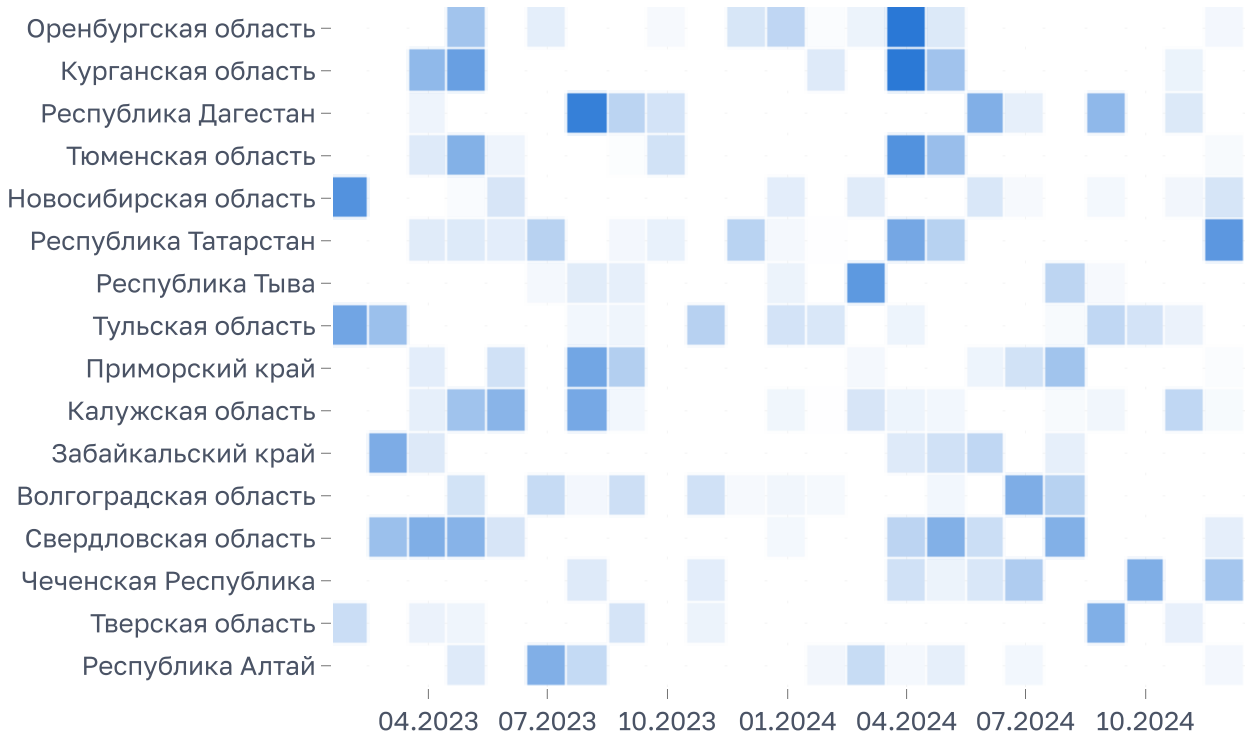
Месяц публикации, сюрприз к своей норме за 6 месяцев, только прошлое.

Реакция расходов на шоковые новости о самом МО



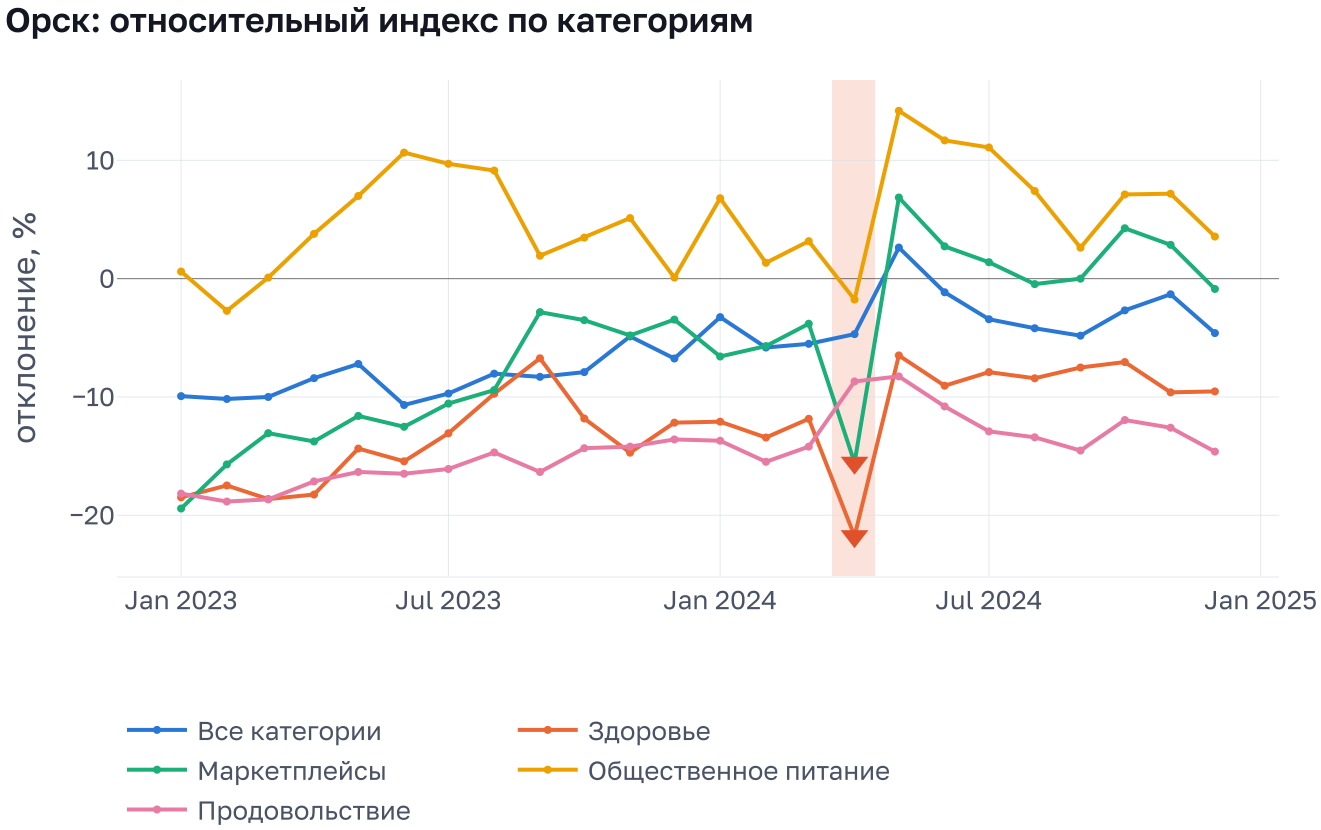
Изменение относительного индекса (п.п.) к среднему за 3 месяца до события, 95% ДИ по эпизодам. Предтренд около нуля.

Где новостной фон был самым тревожным

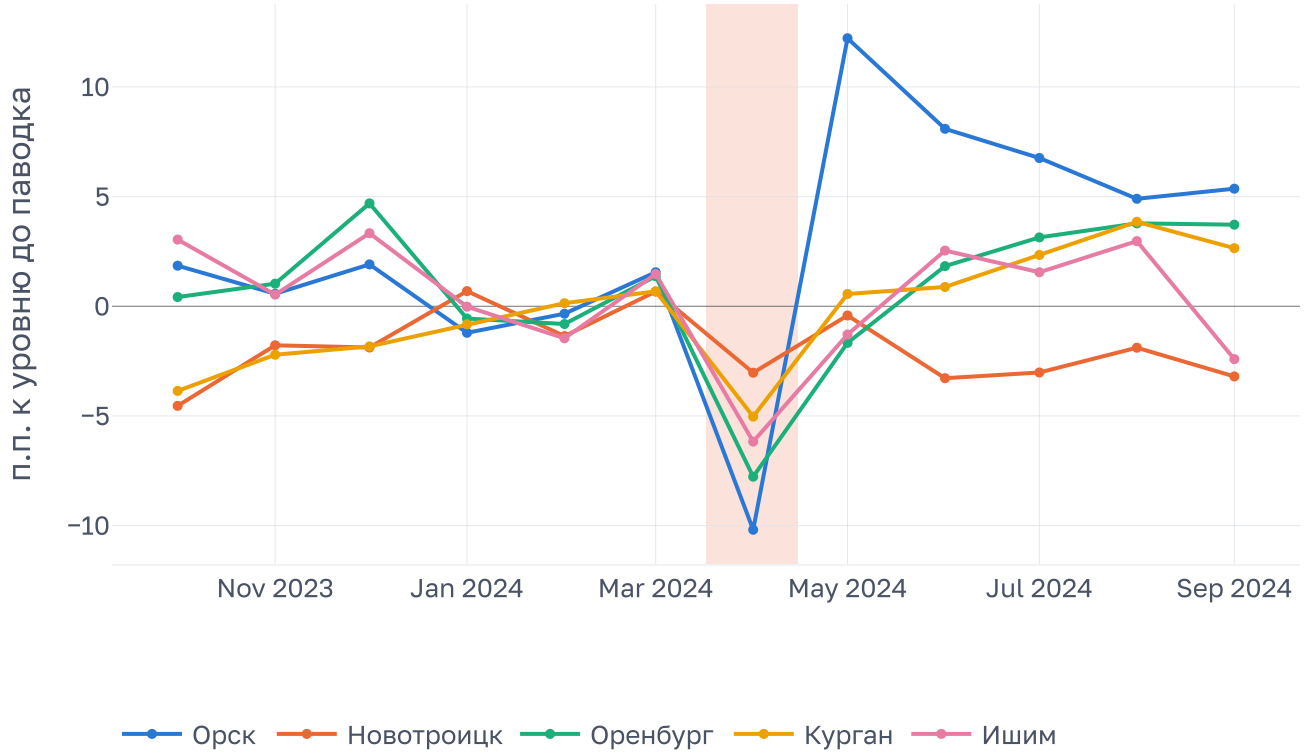


Кейсы

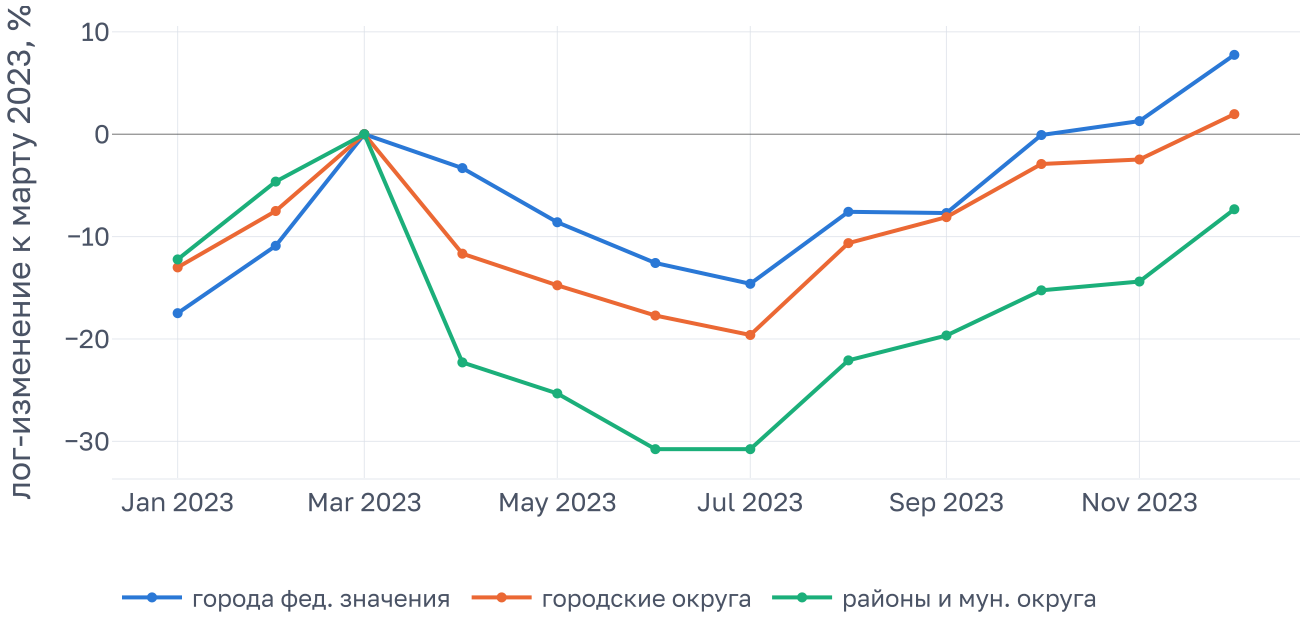
Паводок апреля 2024 г. в Орске почти не изменил общие расходы, но перестроил их структуру: в месяц паводка упали траты на маркетплейсах и здоровье, в мае они отскочили вместе с общепитом. Детектор BOCPD отметил апрель в «Маркетплейсах» и «Здоровье» (▼). Значения — отклонение от сопоставимых городских округов.



«Маркетплейсы» в городах паводка



Апрель 2023: расхождение «город — село»



Медианы по группам МО, лог-изменение к марту 2023 г. Сдвиг затронул сотни рядов одновременно и не сопровождался новостями — это общегрупповое изменение, а не локальный шок. Поэтому детектор сравнивает МО только с сопоставимыми МО.

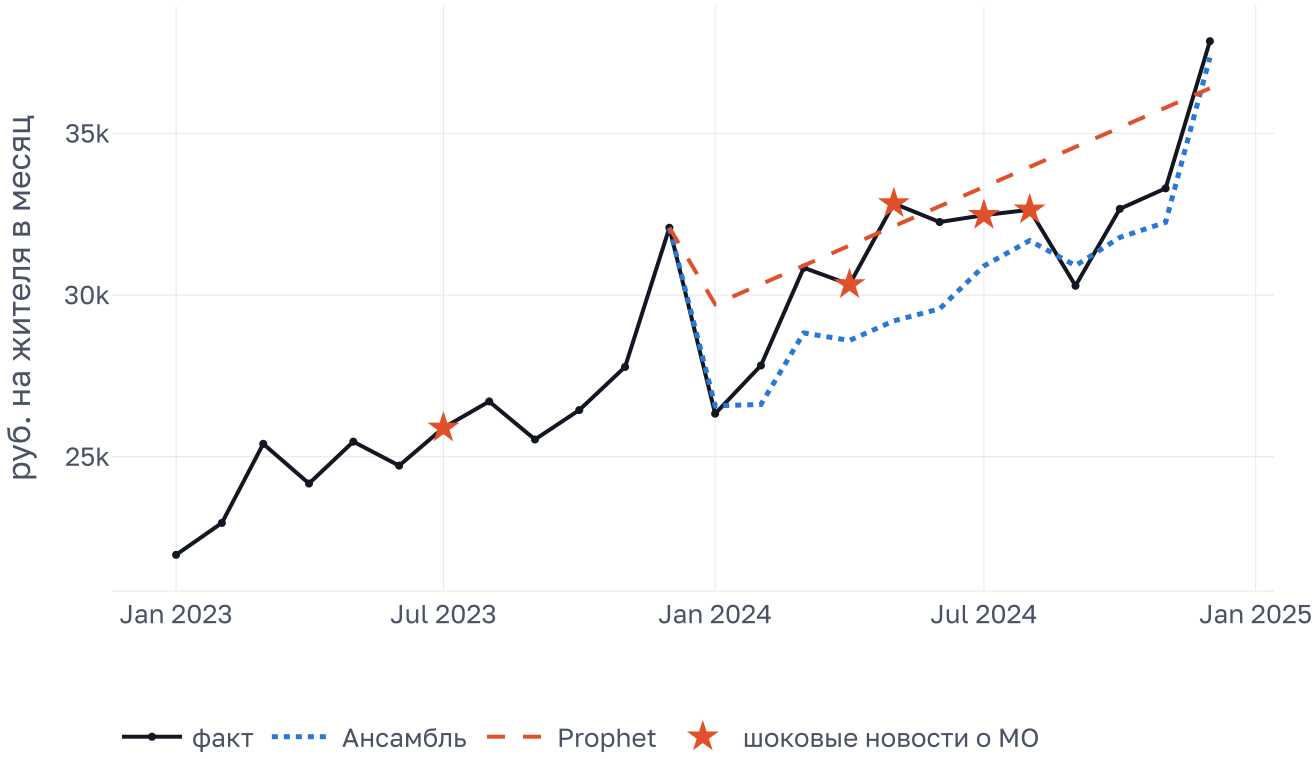
Проводник по муниципалитетам

Факт 2023–2024 гг., прогноз итоговой модели и Prophet из декабря 2023 г. на 12 месяцев, точки изменений и месяцы с шоковыми новостями о МО.

Оренбургская область

городской округ город Орск

Все категории



городской округ город Орск, Оренбургская область, население 190 980 чел.. MAE прогноза на 2024 г. из декабря 2023 г.: Ансамбль — 1 425 руб., Prophet — 1 776 руб. Пунктирные вертикали — точки изменений (консенсус ≥ 3 из 5 методов).

Методология и воспроизводимость

Без утечки

Модель получает матрицу, где всё после точки прогноза скрыто; внешние ряды и новости фильтруются по дате публикации.

Метрики

MAE (основная), R^2 по уровням и по динамике, RMSE, WAPE, MASE; тесты значимости против Prophet.

Конфигурация

Все гиперпараметры в YAML; полный прогон одной командой, быстрая проверка на подвыборке.

```
make setup && make data && make dataset news
make forecast && make cpd && make figures report
```

Код, конфигурации и отчёт: https://github.com/semenshapkin00-hash/sberindex-forecast

---

Данные: «Потребительские безналичные расходы на уровне муниципальных образований», «Индекс доступности рынков», «Транспортные связи между МО», справочник МО — СберИндекс, CC BY-SA 4.0 (sberindex.ru). Росстат, Банк России, NASA POWER, isdayoff.ru; заголовки Интерфакса и Lenta.ru использованы только как метаданные. Обновлено 03.10.2026.